

RESCUE-NET

MASTER ARCHITECTURE & DEVELOPMENT HANDBOOK

VOLUME 8

API REFERENCE & INTEGRATION GUIDE

Versi 1.0 | 1 Agustus 2026
Internal Project Reference

Kendali Dokumen

Atribut	Nilai
Judul	Rescue-Net Volume 8 - API Reference & Integration Guide
Versi	1.0
Tanggal	1 Agustus 2026
Status	Baseline API dan handover integrasi
Public base path	/rescue-net-api
Local API port	8092
Sumber	Handover Rescue-Net dan endpoint yang diketahui
Batasan	Endpoint yang belum terkonfirmasi ditandai target/rekomendasi

Aturan utama

API publik tidak boleh mengubah raw report menjadi Operational Truth tanpa melewati validasi, deduplikasi, konsolidasi, dan keputusan operator yang dapat diaudit.

Daftar Isi Ringkas

1. Tujuan dan Ruang Lingkup
2. Baseline API Saat Ini
3. Prinsip Desain API
4. Authentication dan Authorization
5. Standar Request dan Response
6. Error Model
7. Versioning dan Compatibility
8. Public Reporting API
9. Disaster Event API
10. Trusted Verifier API
11. Data Consolidation API
12. Command Correction API
13. Organization dan Posko API
14. Offline Sync API
15. Evidence dan Attachment API
16. War Room Query API
17. Resource dan Distribution API
18. Notification dan Webhook
19. Idempotency dan Retry
20. Pagination, Filtering, dan Sorting
21. Audit dan Correlation
22. Security Controls
23. Integration Patterns
24. External Data Integration
25. Testing dan Contract Validation
26. Immediate Next Actions
27. Acceptance Criteria

1. Tujuan dan Ruang Lingkup

Volume ini mendefinisikan kontrak API Rescue-Net agar web, PWA, War Room, aplikasi mobile, dan integrasi eksternal memakai aturan bisnis yang sama. Dokumen membedakan endpoint yang diketahui sudah ada dari target API yang harus dikonfirmasi melalui OpenAPI/source runtime.

- Menjaga kompatibilitas client selama pengembangan.
- Menentukan pola error, pagination, idempotency, audit, dan security.
- Mencegah frontend mengimplementasikan logika konsolidasi sendiri.
- Menetapkan kontrak offline sync.
- Mendukung integrasi dengan data wilayah, sensor, dan mitra kelembagaan.

2. Baseline API Saat Ini

Endpoint/Area	Status diketahui	Fungsi
GET /health	Existing	Health API
GET /disasters	Existing	Daftar kejadian aktif
GET /data-consolidation/summary	Existing	Ringkasan konsolidasi
GET /data-consolidation/national-rollup?scenario=...	Existing	Rollup minimum/optimal/maximum
/command-corrections	Existing	Koreksi command yang traceable
GET/POST /public/verifier-profiles	Existing	Profil verifier publik
GET/POST /verifier-profiles	Existing	Manajemen verifier
PATCH /verifier-profiles/{id}/status	Existing	Perubahan status verifier
POST /public/verification-requests	Existing	Permintaan Trusted Verifier
GET /verification-requests	Existing	Queue request
POST /public/verification-requests/respond?token=...	Existing	Respons token publik
GET /verification-endorsements	Existing	Daftar endorsement
PATCH /verification-endorsements/{id}/revoke	Existing	Pencabutan endorsement
device-registrations	Existing/partial	Registrasi perangkat dan info verifier

Verifikasi wajib

Next Codex harus membandingkan daftar ini dengan /docs, /openapi.json, source router, dan runtime aktif. Jangan mengangap endpoint target sudah live.

3. Prinsip Desain API

Prinsip	Implikasi
API-first	Semua client menggunakan business rules server yang sama.
Explicit state	Status dan scope verification tidak disembunyikan.
Idempotent writes	Retry offline tidak membuat duplikasi.
Traceable changes	Write kritis membawa actor, reason, request_id.
Backward compatible	Perubahan additive lebih dulu.
Human authority	AI recommendation tidak sama dengan decision.
No silent coercion	Unknown unit/location tidak dipaksa menjadi nilai pasti.
Least privilege	Scope berdasarkan role, event, organization, region.

4. Authentication dan Authorization

4.1 Authentication

- Token harus berumur terbatas.
- Refresh/revocation harus tersedia untuk client online.
- Public reporting boleh anonymous/pseudonymous sesuai policy, tetapi diberi rate limit dan abuse controls.
- Token atau secret tidak boleh muncul di query string kecuali token respons publik yang memang dirancang terbatas dan sekali pakai.

4.2 Authorization Scope

Scope	Contoh
Role	admin, command, operator, verifier, organization, public
Event	Hanya kejadian tertentu
Organization	Akses data organisasi sendiri
Region	Provinsi/kabupaten/desa tertentu
Action	read, submit, verify, correct, export, revoke

5. Standar Request dan Response

POST /rescue-net-api/public/reports

Content-Type: application/json

Idempotency-Key: <uuid>

X-Request-ID: <uuid>

```
{
  "client_record_uuid": "...",
  "event_uuid": "...",
  "reported_at": "2026-08-01T10:00:00+07:00",
  "raw_text": "...",
  "location": {...},
  "needs": [...],
  "evidence_refs": [...]
}

{
  "data": {...},
  "meta": {"request_id": "...", "version": 1},
  "warnings": []
}
```

5.1 Time and IDs

- Gunakan ISO 8601 dengan timezone.
- Server time authoritative; device time tetap disimpan sebagai sumber.
- Gunakan UUID untuk business identifier.
- Integer internal tidak diekspos bila tidak diperlukan.

6. Error Model

```
{
  "error": {
    "code": "SYNC_CONFLICT",
    "message": "Versi server berubah",
    "details": {"expected_version": 3, "actual_version": 4},
    "request_id": "...",
    "retryable": false
  }
}
```

HTTP	Contoh code	Makna
400	VALIDATION_ERROR	Payload salah
401	AUTH_REQUIRED	Tidak terautentikasi
403	SCOPE_FORBIDDEN	Role/scope tidak cukup
404	RESOURCE_NOT_FOUND	Objek tidak ada
409	DUPLICATE_OR_CONFLICT	Idempotency/version conflict
422	BUSINESS_RULE_FAILED	Valid schema tetapi melanggar aturan bisnis
429	RATE_LIMITED	Terlalu banyak request
500	INTERNAL_ERROR	Error server
503	DEPENDENCY_UNAVAILABLE	DB/storage/service tidak siap

7. Versioning dan Compatibility

- Pertahankan public base path yang sudah dipakai; perubahan besar menggunakan versi baru atau contract negotiation.
- Field baru harus optional terlebih dahulu.
- Jangan mengubah arti status lama secara diam-diam.
- Deprecation memiliki tanggal, replacement, dan telemetry penggunaan.
- Client minimum version hanya diberlakukan untuk risiko keamanan/inkompatibilitas nyata.

8. Public Reporting API

Bagian ini adalah target contract dan harus dicocokkan dengan endpoint live.

Method/Path	Tujuan
POST /public/reports	Membuat raw report
GET /public/reports/{uuid}/status	Status terbatas untuk pelapor
POST /public/reports/{uuid}/evidence	Menambah evidence
POST /public/reports/{uuid}/location	Menambah/koreksi klaim lokasi tanpa menimpa raw
POST /public/reports/{uuid}/withdraw	Menandai ditarik, tidak hard delete

8.1 Business Rules

- Report baru berstatus raw/pending.
- Tidak langsung tampil sebagai Operational Truth.
- Lokasi manual berstatus location_review.
- Aggregate province/kabupaten diberi aggregate_report.
- Original quantity/unit disimpan.

9. Disaster Event API

Method/Path	Tujuan
GET /disasters	Daftar event
GET /disasters/{id}	Detail
POST /disasters	Buat event, role terbatas
PATCH /disasters/{id}/status	Lifecycle
GET /disasters/{id}/summary	Ringkasan operasional

Known fact

GET /disasters disebut telah tersedia. Method lain adalah target/reference dan wajib dikonfirmasi.

10. Trusted Verifier API

Endpoint	Catatan
GET/POST /public/verifier-profiles	Public interface sesuai handover
GET/POST /verifier-profiles	Authenticated management
PATCH /verifier-profiles/{id}/status	Status profile
POST /public/verification-requests	Membuat request
GET /verification-requests	Queue
POST /public/verification-requests/respond?token=...	Token-scoped response
GET /verification-endorsements	List
PATCH /verification-endorsements/{id}/revoke	Revoke, bukan delete

10.1 Response Semantics

- Response harus menyebut verification scope.
- Badge identity tidak boleh dipresentasikan sebagai report verified.
- Revoke menyimpan actor, reason, dan waktu.
- Token publik berumur terbatas dan tidak memberi akses lebih luas.

11. Data Consolidation API

Endpoint	Fungsi
GET /data-consolidation/summary	Summary
GET /data-consolidation/national-rollup?scenario=minimum optimal maximum	National rollup
GET /data-consolidation/conflicts	Target queue konflik
GET /data-consolidation/groups/{id}	Target provenance detail
POST /data-consolidation/groups/{id}/decision	Target merge/split/reject/keep
POST /data-consolidation/recalculate	Target recalculation terkontrol

11.1 Scenario Contract

Scenario	Makna
minimum	Detail terkecil reliabel, abaikan broad aggregate
optimal	Anti-duplication + nilai wajar
maximum	High-side planning termasuk broad claim berlabel

12. Command Correction API

POST /command-corrections

```
{
  "target_type": "operational_need",
  "target_uuid": "...",
  "before_value": 1000,
  "after_value": 750,
  "reason_code": "BENEFICIARY_OVERLAP",
  "reason_text": "250 termasuk posko yang sama",
  "evidence_refs": ["..."]
}
```

- Server memverifikasi before/version.
- Correction append-only.
- Tidak mengubah raw source.
- Read model menampilkan calculated dan corrected value.

13. Organization dan Posko API

Target endpoint	Tujuan
GET/POST /organizations	Master organisasi
GET/PATCH /organizations/{id}	Detail/update terkontrol
GET/POST /posko-nodes	Posko
PATCH /posko-nodes/{id}/status	Operational status
GET /organizations/{id}/verification-context	Ringkasan verifier
POST /device-registrations	Offline/device registration

Multi-organization dan parent organization harus eksplisit. Posko personal tidak dipaksa memiliki `organization_id`.

14. Offline Sync API

POST /sync/batches

```
{
  "device_uuid": "...",
  "batch_uuid": "...",
  "items": [
    {"entity_type": "report", "client_record_uuid": "...", "local_version": 1, "payload": {...}}
  ]
}

{
  "results": [
    {"client_record_uuid": "...", "status": "synced", "server_uuid": "...", "server_version": 1},
    {"client_record_uuid": "...", "status": "conflict", "conflict": {...}}
  ]
}
```

- Batch partial success diperbolehkan.
- Retry item yang sama idempotent.
- Conflict tidak memakai silent last-write-wins.
- Attachment dapat diunggah terpisah dengan checksum.

15. Evidence dan Attachment API

Target endpoint	Fungsi
POST /uploads/init	Inisialisasi upload
PUT /uploads/{id}/parts/{n}	Chunk
POST /uploads/{id}/complete	Finalize + checksum
POST /reports/{id}/evidence	Link evidence
GET /evidence/{id}/metadata	Metadata authorized
GET /evidence/{id}/download	Signed/authorized download

- File type dan size divalidasi.
- Storage key tidak diekspos sebagai path internal.
- Media dianggap untrusted.
- Checksum dan captured_at disimpan.

16. War Room Query API

Target endpoint	Read model
GET /war-room/overview	Overview event aktif
GET /war-room/needs	Consolidated needs
GET /war-room/conflicts	Conflict queue
GET /war-room/verifications	Verification queue
GET /war-room/resources	Coverage
GET /war-room/command-trace	Correction/action trace
GET /war-room/map	Spatial summary

War Room query tidak mengembalikan raw report sebagai fakta operasional tanpa label dan provenance.

17. Resource dan Distribution API

Target endpoint	Tujuan
GET/POST /resources	Resource inventory
POST /resource-assignments	Assignment
POST /distribution-plans	Plan
PATCH /deliveries/{id}/status	State transition
POST /deliveries/{id}/evidence	Proof
GET /needs/{id}/coverage	Gap vs allocation

- Quantity planned, dispatched, delivered terpisah.
- Status transition divalidasi.
- Delivery feedback memperbarui read model, bukan raw report.

18. Notification dan Webhook

Webhook hanya untuk integrasi yang memiliki autentikasi, signature, replay protection, retry, dan dead-letter handling. Webhook bukan pengganti audit log.

Event target	Contoh
report.created	Raw report baru
verification.requested	Permintaan verifier
consolidation.conflict_created	Konflik
operational_need.changed	Operational version baru
distribution.delivered	Delivery selesai

19. Idempotency dan Retry

- Header Idempotency-Key pada POST kritis.
- Server menyimpan key, request hash, response, dan expiry.
- Key sama dengan payload berbeda menghasilkan 409.
- GET retry aman.
- PATCH menggunakan expected_version/If-Match bila relevan.
- Retry memakai exponential backoff + jitter.

20. Pagination, Filtering, dan Sorting

GET /verification-requests?status=pending&event_uuid=...&limit=50&cursor=...

- Cursor untuk feed besar/berubah cepat.
- Page-number hanya untuk admin list sederhana.
- Default sort stabil dengan tie-breaker UUID.
- Filter yang sensitif mengikuti authorization scope.
- Total count tidak wajib pada query mahal.

21. Audit dan Correlation

- X-Request-ID diterima atau dibuat server.
- Semua logs dan audit write memakai request_id.
- Actor, event, organization, region scope dicatat.
- Response error mengembalikan request_id.
- Jangan memasukkan token, password, atau raw PII ke log.

22. Security Controls

Risiko	Kontrol
Abuse public report	Rate limit, CAPTCHA/risk scoring, queue review
Broken object authorization	Scope check per object
Upload malicious	Validation, storage isolation, scan
Replay token	Expiry, one-time use, nonce
Mass export	Role, reason, audit, throttling
Injection	Schema validation, parameterized query
Secret leakage	No secrets in URL/log/repo

23. Integration Patterns

Pola	Kapan
Synchronous REST	Lookup/command dengan respons cepat
Async job	OCR, AI, media processing
Event/webhook	Notifikasi perubahan antar sistem
Batch import	Dataset wilayah atau historical data
Read-only federation	Data eksternal yang tidak dimiliki Rescue-Net

Prinsip ownership

Rescue-Net tidak boleh silently mengambil alih kepemilikan data eksternal. Simpan `source`, `source_version`, `fetch_at`, dan `mapping`.

24. External Data Integration

- Kemendagri/data.go.id untuk master kode wilayah.
- BPS bridging untuk statistik.
- BIG untuk boundary/reverse check.
- BMKG/PVMBG/sensor sebagai observation data.
- Integrasi NGO/pemerintah memakai mapping ID dan provenance.

Sumber eksternal harus memiliki adapter; jangan menyebarkan format eksternal langsung ke domain internal.

25. Testing dan Contract Validation

Test	Tujuan
Schema/OpenAPI	Payload dan response contract
Authorization matrix	Role/scope
Idempotency	Retry tidak duplicate
Concurrency	Version conflict
Property/business rules	MAX/SUM, badge separation
Offline batch	Partial success/conflict
Security	Rate limit, upload, object auth
Load	Burst report dan War Room query

25.1 UAT API Wajib

28. Public report tanpa login.
29. Offline report lalu sync dua kali.
30. Trusted verifier request, respond, revoke.
31. Duplicate overlap same beneficiary default MAX.
32. Aggregate province vs detail village.
33. Scenario minimum/optimal/maximum.
34. Command correction trace.

26. Immediate Next Actions untuk Codex

35. Export /openapi.json dan daftar router runtime.
36. Bandingkan endpoint existing dengan dokumen ini.
37. Tandai setiap endpoint: existing, partial, planned, deprecated.
38. Tambahkan request_id dan error envelope konsisten.
39. Tambahkan idempotency untuk public report dan offline sync.
40. Audit authorization per event/organization/region.
41. Dokumentasikan examples dari payload runtime.
42. Buat contract test untuk endpoint consolidation dan verifier.
43. Jangan implementasi endpoint target sebelum DB/schema dan flow dikonfirmasi.

27. Acceptance Criteria

- Semua endpoint live terdaftar dan dapat diuji.
- OpenAPI sesuai runtime.
- Error memiliki code dan request_id.
- Write kritis idempotent.
- Verification scope tidak tercampur.
- Consolidation provenance dapat diakses oleh operator.
- Command correction version-safe dan auditable.
- Offline sync tidak silent overwrite.
- Public endpoint memiliki abuse protection.
- Secret dan data sensitif tidak bocor ke response/log.

Lampiran A - Status Endpoint

Status	Arti
Existing	Terkonfirmasi dari handover/runtime
Partial	Ada tetapi belum mencakup flow penuh
Target	Desain yang direkomendasikan
Deprecated	Akan dihentikan
Unknown	Wajib diaudit, tidak boleh ditebak

Lampiran B - Checklist Rilis API

No	Pemeriksaan	Status
1	OpenAPI updated	
2	Contract tests pass	
3	Authorization tests pass	
4	Idempotency tested	
5	Migration backward compatible	
6	Logs contain request_id	
7	No secrets in payload/log	
8	Rollback plan available	
9	Local/nginx/public health pass	
10	UAT critical flows pass	